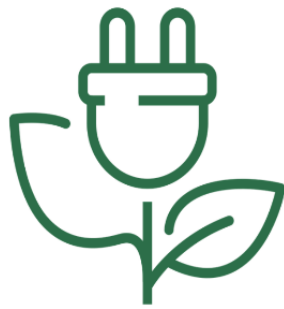




Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione



Rinova

Analisi e progettazione

A cura degli studenti

Stefano Pezzetta

Enrico Sartori

Documento di design

Anno accademico 2025/2026

Indice

1	Scopo del documento	2
2	Analisi dei componenti	3
2.1	Definizione dei componenti	3
2.2	Diagramma dei componenti	10
3	Diagramma delle classi	11
3.1	Diagramma delle classi complessivo	23
4	Dal class diagram alle API	25

1 Scopo del documento

Il presente documento ha lo scopo di presentare il design del progetto Rinova, attraverso l'utilizzo di due strumenti principali:

- Diagramma dei componenti
- Diagramma delle classi

al fine di documentare le scelte di progettazione logica ed architettrale. In conclusione offre una mappatura dettagliata tra il livello logico ed il livello dei servizi indicando quali API e richieste http vengono effettuate dai vari metodi all'interno dell'applicazione.

2 Analisi dei componenti

Questa sezione è dedicata alla presentazione dell'architettura adottata in termini di componenti(CMP), definiti sulla base dei requisiti funzionali descritti precedentemente. Per rappresentare la loro interconnessione è utilizzato un diagramma dei componenti, identificando le interfacce fornite tra i componenti e verso sistemi esterni

2.1 Definizione dei componenti

CMP1: Gestione autenticazione

Descrizione: Il componente costituisce il punto di ingresso per la sicurezza dell'applicazione. Si occupa del ciclo di vita dell'identità digitale dell'utente. Dalla fase di registrazione, al login, logout e recupero delle credenziali. Supporta l'autenticazione mediante email e password o mediante providers esterni (es: Google, Microsoft), si occupa della gestione dei token di sessione utilizzati dagli altri componenti.

Interfaccia richiesta - credenziali di accesso: riceve dall'interfaccia utente la coppia email e password per verificarne l'accesso.

Interfaccia richiesta - autenticazione: richiede la conferma d'identità attraverso il controllo delle credenziali d'accesso con quelle salvate nel database.

Interfaccia richiesta - dati di registrazione: riceve i dati anagrafici essenziali per la registrazione di un nuovo utente (email, password, nome, cognome, codice fiscale, telefono, indirizzo).

Interfaccia richiesta - richiesta autenticazione verso Google: indirizzamento dell'utente verso i sistemi SSO Google per l'inserimento delle credenziali Google.

Interfaccia richiesta - richiesta autenticazione verso Microsoft: indirizzamento dell'utente verso i sistemi SSO Microsoft per l'inserimento delle credenziali Microsoft.

Interfaccia richiesta - autorizzazione autenticazione da Google: riceve il token di validazione dai server di Google per certificare l'avvenuta autenticazione.

Interfaccia richiesta - autorizzazione autenticazione da Microsoft: riceve il token di validazione dai server di Microsoft per certificare l'avvenuta autenticazione.

Interfaccia richiesta - controllo di registrazione: riceve la conferma dal database che l'email non sia già in uso ed i dati usati per la registrazione siano validi.

Interfaccia fornita - reindirizzamento verso provider esterno: fornisce al browser l'url corretto per reindirizzare l'utente verso la pagina di login del provider esterno.

Interfaccia fornita - token di sessione: restituisce al frontend un token di sessione dell'utente correttamente autenticato mediante verifica delle credenziali con quelle salvate nel database, contenente il suo identificativo ed il suo ruolo nell'applicazione.

Interfaccia fornita - creazione nuovo account: invia al database i dati del nuovo utente per permettere la registrazione.

CMP2: Gestione account

Descrizione Il componente è responsabile della gestione del profilo utente e della tutela della privacy. Permette agli utenti autenticati di visualizzare e modificare le proprie informazioni anagrafiche e di contatto. Gestisce inoltre le operazioni sensibili come il cambio della password, la visualizzazione delle informative legali (Termini e Condizioni, Privacy Policy) e la procedura di cancellazione definitiva dell'account (Diritto all'oblio - GDPR).

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per verificare l'identità dell'utente.

Interfaccia richiesta - dati account: recupero delle informazioni dell'account associate all'utente autenticato dal database.

Interfaccia richiesta - dati aggiornati: riceve dall'interfaccia i nuovi dati inseriti dall'utente per permettere il loro aggiornamento (es: nuovo indirizzo di residenza).

Interfaccia richiesta - conferma di sicurezza: check di sicurezza con il database prima di cambiare le credenziali d'accesso.

Interfaccia fornita - visualizzazione area personale: fornisce al frontend i dati dell'utente esclusa la password per permetterne la visualizzazione.

Interfaccia fornita - modifica informazioni personali: permette la modifica nel database delle proprie informazioni personali, restituendo l'esito dell'operazione d'aggiornamento.

Interfaccia fornita - modifica credenziali d'accesso: permette la modifica nel database delle proprie credenziali d'accesso, restituendo l'esito dell'operazione d'aggiornamento.

Interfaccia fornita – rimozione account: consente all'utente di richiedere la rimozione del proprio profilo dal sistema, con conseguente rimozione ed anonimizzazione dei dati associati per garantirne la privacy.

CMP3: Gestione impostazioni utente e di sistema:

Descrizione: Il componente si occupa della gestione delle preferenze di configurazione dell'applicazione permettendo all'utente di personalizzare l'esperienza d'uso, gestisce i consensi per la ricezione delle email, la selezione del tema e permette la visualizzazione delle informative legali (termini di servizio e privacy policy).

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per verificare l'identità dell'utente.

Interfaccia richiesta - input configurazione UI: riceve l'input inserito dall'utente riguardante la preferenza del tema da impostare.

Interfaccia richiesta - input preferenza notifiche: riceve le scelte dell'utente relative la ricezione delle email.

Interfaccia fornita - salvataggio preferenze: Comunica al Database le modifiche apportate dall'utente affinché vengano applicate.

Interfaccia fornita - configurazione visuale UI: Fornisce all'interfaccia utente i parametri necessari per il rendering corretto delle pagine in base alle impostazioni di visibilità selezionate.

Interfaccia fornita – regole di contatto: Fornisce al componente di Gestione Comunicazioni (CMP8) le regole di blocco o assenso per l'invio dei messaggi, garantendo il rispetto delle volontà dell'utente.

CMP4: Gestione impianti

Descrizione: questo componente gestisce il ciclo di vita amministrativo degli impianti posseduti dall'utente, fornendo le interfacce per la registrazione di nuovi impianti e per la visualizzazione dei dati tecnici fondamentali. Permette la modifica dello stato operativo (es: attivo, in manutenzione...), inoltre permette la consultazione della lista degli impianti posseduti.

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per verificare l'accesso dell'utente.

Interfaccia richiesta - lista impianti: riceve la lista degli impianti associati all'utente autenticato.

Interfaccia richiesta - parametri di ricerca: riceve l'identificativo dell'impianto da ricercare nella lista impianti.

Interfaccia richiesta - dati nuovo impianto: riceve i dati identificativi, tecnici e di locazione necessari per l'inserimento di un nuovo impianto.

Interfaccia richiesta - modifiche effettuate: riceve i dati inerenti alle modifiche effettuate (cambiamenti di stato operativo, segnalazioni malfunzionamenti).

Interfaccia fornita - visualizzazione impianti: fornisce all'interfaccia la lista degli impianti posseduti dall'utente con relativi dati tecnici, identificativi e di stato.

Interfaccia fornita - cambiamenti di stato: fornisce la possibilità attraverso l'interfaccia utente di aggiornare lo stato degli impianti.

Interfaccia fornita - aggiunta nuovo impianto: fornisce la possibilità d'inserimento dei dati identificativi, tecnici e di locazione di nuovi impianti da associare.

Interfaccia fornita - salvataggio nuovo impianto: finalizza l'aggiunta di un nuovo impianto inviando i dati al database e ponendolo "in attesa" di verifica e successiva conferma.

Interfaccia fornita - specifiche tecniche: Fornisce ai componenti di calcolo (CMP5, CMP6) i parametri fissi (es. potenza nominale) necessari per normalizzare i dati di produzione e calcolare l'efficienza degli impianti.

CMP5: Monitoraggio real time

Descrizione: Componente dedicato alla gestione dei flussi dati ad alta frequenza per le dashboard e la visualizzazione "Live". Elabora la telemetria in arrivo per mostrare la potenza istantanea, lo stato di carica delle batterie e la connettività dei dispositivi. Calcola in tempo reale i KPI giornalieri (produzione odierna, CO2 evitata oggi) per fornire un feedback immediato all'utente.

Interfaccia richiesta - specifiche tecniche: riceve le specifiche tecniche utili a normalizzare i dati e restituire percentili per le dashboard.

Interfaccia richiesta - dati live degli impianti: riceve i dati ogni 5 minuti dagli strumenti di misurazione (es: picco massimo, potenza, stato batteria...)

Interfaccia fornita - dashboard live: fornisce al frontend i valori aggiornati per riempire le dashboard di produzione live.

Interfaccia fornita - KPI giornalieri: Calcola e restituisce i totalizzatori della giornata corrente (energia prodotta, risparmio CO2).

Interfaccia fornita - storicizzazione telemetria: Formatta e invia periodicamente i dati ricevuti al componente Gestione Database (CMP9), garantendo che la produzione istantanea venga salvata e resa disponibile per le analisi storiche e i report del CMP6.

CMP6: Analisi storica e reportistica

Descrizione: Questo componente è responsabile dell'elaborazione dei dati storici di lungo periodo. Si occupa dell'aggregazione dei dati rispetto a periodi temporali(settimanali, mensili, annuali). Si

occupa del calcolo di statistiche di "miglior periodo" ed offre la possibilità di esportazione dei dati in formato pdf.

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per verificare l'identità dell'utente.

Interfaccia richiesta - filtri temporali: Riceve dall'interfaccia utente il periodo di analisi desiderato (settimana, mese, anno).

Interfaccia richiesta - serie storiche grezze: Interroga il database (CMP9) per ottenere i volumi di dati passati relativi a produzione e consumo necessari per le elaborazioni statistiche e per permettere la creazione dei grafici.

Interfaccia richiesta - richiesta generazione report: riceve la richiesta dell'utente di scaricare un documento riepilogativo basato sui dati attualmente visualizzati.

Interfaccia fornita - grafici: restituisce vettori di dati elaborati pronti per essere renderizzati sotto forma di grafici cartesiani.

Interfaccia fornita - statistiche: calcola e fornisce KPI relativi al periodo analizzato (picco massimo, energia prodotta, CO2 evitata, performance, miglior periodo).

Interfaccia fornita - file report: genera e restituisce il file del report, formattato e pronto per il download.

CMP7: Gestione comunità energetica (CER)

Descrizione: Il componente gestisce la logica strutturale e sociale delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Permette agli utenti di cercare e unirsi a una CER esistente. Gestisce i ruoli (Membro, Admin) e, per gli amministratori, fornisce gli strumenti per accettare o rimuovere partecipanti. Si occupa inoltre di aggregare i dati di produzione di tutti i membri per calcolare le performance collettive della comunità.

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per verificare l'identità dell'utente.

Interfaccia richiesta - CER utente: riceve i dati relativi alla cer cui l'utente autenticato fa parte tra i quali nome, posizione geografica, descrizione, bacheca annunci.

Interfaccia richiesta - criteri di ricerca: riceve i parametri testuali per trovare CER esistenti nel territorio.

Interfaccia richiesta - dati CER ricercata: riceve i dati identificativi della CER ricercata dall'utente mediante il campo di ricerca.

Interfaccia richiesta - dati produzione membri: richiede al database i dati energetici anonimizzati e opportunamente aggregati dei membri della CER per effettuare calcoli collettivi.

Interfaccia richiesta - lista membri CER: recupera i membri appartenenti alla CER (per fornire la visualizzazione dei membri e permettere agli amministratori di interagirci).

Interfaccia richiesta - lista richieste adesione (admin): riceve la lista delle richieste di adesione alla CER presa in considerazione.

Interfaccia richiesta - modifiche stato membri (admin): riceve dall'interfaccia i cambiamenti di stato dei membri.

Interfaccia richiesta - dati nuovo annuncio: riceve i dati necessari per la pubblicazione di un nuovo annuncio (mittente, destinatari, titolo, corpo del messaggio).

Interfaccia fornita - dati aggregati CER: fornisce alla dashboard comunitaria i valori rappresentativi dell'andamento della CER, indicando quantitativo d'energia condivisa, risparmio CO2 collettivo, indice di autosufficienza.

Interfaccia fornita - lista membri e ruoli: restituisce l'elenco dei membri della CER con i relativi stati e ruoli.

Interfaccia fornita - lista avvisi (bacheca): fornisce al frontend l'elenco degli annunci attivi e pertinenti per l'utente così da popolare la bacheca degli annunci della CER.

Interfaccia fornita - gestione membri (admin): fornisce la possibilità di gestire i membri della CER, permettendo di accettare o rifiutare richieste o di modificare lo stato dei membri (es: da attivo a sospeso).

Interfaccia fornita - anteprima CER: restituisce l'anteprima di una CER ricercata, rendendo disponibili alcuni dati quali il nome, il codice identificativo, la posizione, il numero dei membri.

Interfaccia fornita - richiesta adesione: permette di richiedere l'adesione ad una CER.

Interfaccia fornita - persistenza modifiche: fornisce al database tutti dati aggiornati.

CMP8: Gestione Comunicazioni e Bacheca

Descrizione: Il componente gestisce le funzioni di comunicazioni verso l'utente. Ha il compito di generare e inviare avvisi tempestivi per informare gli utenti della pubblicazione di annunci e news di servizio. Gestisce inoltre lo stato delle notifiche ricevute e si interfaccia con i sistemi esterni di invio.

Interfaccia richiesta - contenuto annunci: Riceve dal CMP7 i dati relativi agli annunci da notificare (titolo, data, orario, mittente, destinatari, corpo del messaggio...).

Interfaccia richiesta - verifica preferenze: interroga il CMP3 per verificare le preferenze impostate

dall'utente per quanto riguarda la ricezione di email.

Interfaccia fornita - invio email: si interfaccia con i servizi esterni per la spedizione fisica del messaggio alla casella di posta dell'utente.

Interfaccia fornita - aggiornamento stato lettura: permette al sistema di marcare lo stato della notifica, così da aggiornare il contatore dei messaggi non visualizzati nell'applicazione.

CMP9: Gestione database

Descrizione: Il componente rappresenta il livello di persistenza trasversale dell'intera applicazione. Ha il compito di memorizzare, aggiornare e recuperare tutte le entità gestite dal sistema (Utenti, Impianti, Rilevazioni, Annunci, CER), garantendo l'integrità, la sicurezza e la disponibilità dei dati. Si interfaccia con tutti i componenti del sistema.

Interfaccia richiesta - operazioni di scrittura/cancellazione: riceve richieste di creazione, aggiornamento o cancellazione record da tutti gli altri componenti del sistema.

Interfaccia fornita - lettura dati strutturati: esegue le query necessarie per recuperare e restituire le informazioni richieste dagli altri componenti.

Interfaccia fornita - persistenza e integrità dei dati: Garantisce l'archiviazione sicura, la coerenza transazionale e l'accessibilità a lungo termine di tutte le informazioni del sistema, proteggendo i dati da perdite o corruzioni.

CMP10: Gestione Supporto e Ticket

Descrizione: Il componente gestisce l'intero ciclo di vita delle richieste di assistenza tecnica e amministrativa. Permette agli utenti di aprire segnalazioni (ticket), monitorarne lo stato di avanzamento e interagire con l'amministrazione tramite un sistema di messaggistica dedicato. Fornisce agli amministratori gli strumenti per prendere in carico, rispondere e risolvere le problematiche segnalate.

Interfaccia richiesta – sessione autenticata: richiede il token di sessione per identificare l'autore della segnalazione.

Interfaccia richiesta - tickets utente: richiede la lista di ticket aperti dall'utente.

Interfaccia richiesta - dati nuovo ticket: riceve dall'utente i dati necessari per l'apertura di una segnalazione (categoria, oggetto, descrizione del problema, eventuali allegati).

Interfaccia richiesta - aggiornamento stato (admin): riceve dall'amministratore la richiesta di modifica dello stato del ticket (es: da "Aperto" a "In Lavorazione" o "Chiuso").

Interfaccia richiesta - Nuovi messaggi: riceve i messaggi di risposta fra gli admin di sistema e l'utente.

Interfaccia fornita - lista ticket utente: fornisce all'utente l'elenco delle proprie segnalazioni con il relativo stato corrente.

Interfaccia fornita - dettagli conversazione: restituisce la cronologia completa dei messaggi scambiati all'interno di uno specifico ticket.

Interfaccia fornita - creazione ticket: salva nel database la nuova richiesta di supporto garantendone la persistenza e assegnando un identificativo univoco.

2.2 Diagramma dei componenti

Viene riportato di seguito un diagramma complessivo di tutti i componenti di sistema e le loro interconnessioni descritte in precedenza.

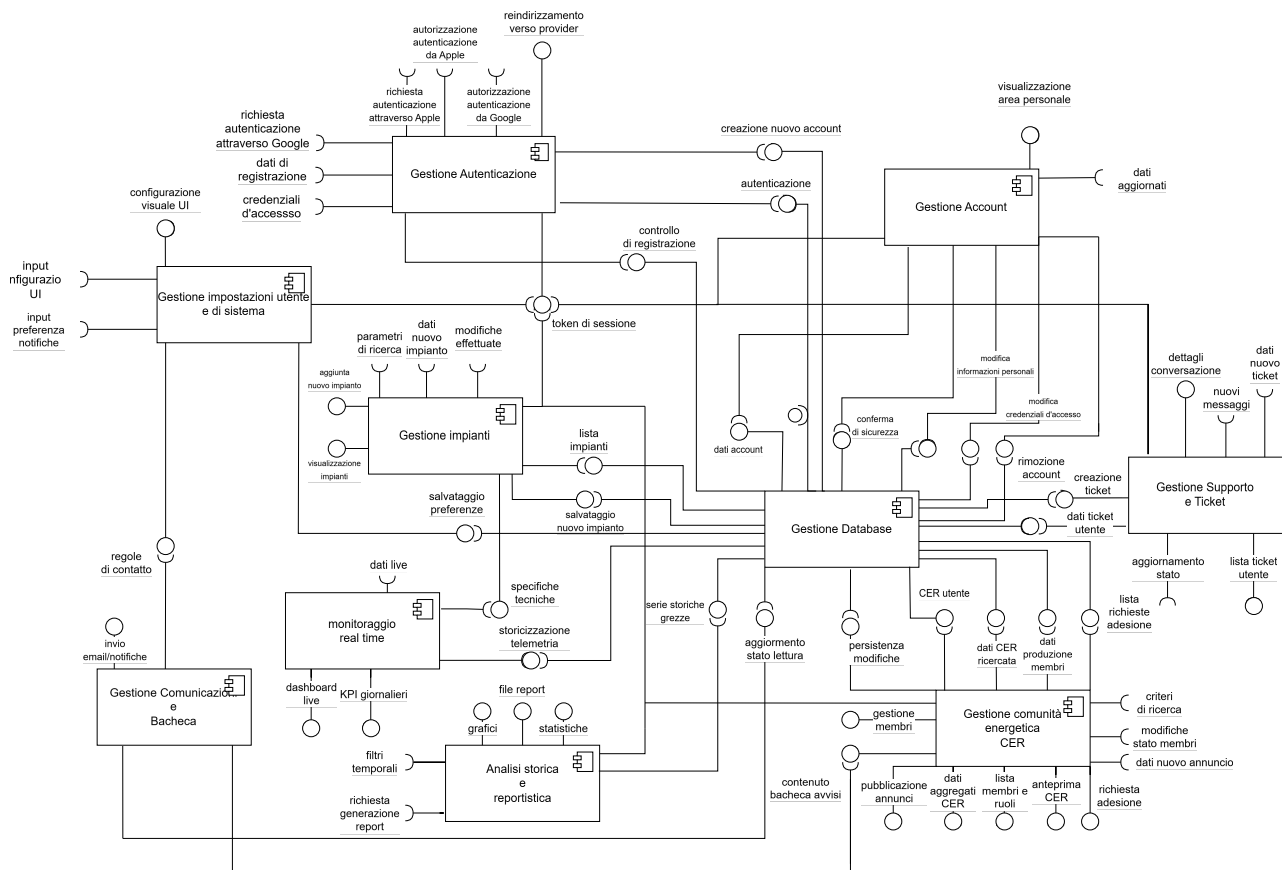


Figura 1: Diagramma dei componenti del sistema Rinova

3 Diagramma delle classi

In questo capitolo vengono illustrate le classi progettate per il sistema Rinova. Ciascuna classe rappresenta le entità e gli attori principali del sistema, definendone la struttura attraverso attributi ed il comportamento mediante metodi che ne descrivono le funzionalità. Vengono inoltre esplicitate associazioni fra le diverse classi, utili a comprendere come le classi si relazionino tra loro. Sono riportate di seguito le classi individuate con le relative descrizioni.

1 - Utente

Rappresenta l'attore principale del sistema, questa classe gestisce i dati anagrafici, le credenziali di accesso e funge da punto di ingresso per la navigazione verso le entità collegate come gli impianti posseduti, le impostazioni dell'account e l'eventuale appartenenza ad una CER. È responsabile della gestione del ciclo di vita dell'account.

Utente

- int id
- String nome
- String cognome
- String ssn
- String n_telefono
- String città
- String via
- String numero_civico
- String provincia
- String avatar
- String email
- String password
- String ruolo
- Time creato_il
- int id_impostazioni
- Piano piano_tariffario
- Date created_at
- List<Impianto> impianti
- List<Notifica> notifiche
- List<Attività> storico_attività



1



1



```
+login(email, password)
+logout()
+cambia_password()
+cambia_residenza()
+cambia_avatar()
+elimina_account()
+visualizza_impianti()
+visualizza_panoramica()
+visualizza_produzione_live()
+visualizza_storico(Periodo)
+visualizza_ticket()
+cerca_cer(CER)
+cerca_impianto(Impianto)
+visualizza_piani()
+modifica_piano(Piano)
+aggiungi_impianto(Impianto)
+scarica_report()
+apri_ticket()
```

Figura 3: classe Utente (class diagram)

2 - Amministratore

È una specializzazione della classe Utente che possiede i privilegi per la gestione delle CER, oltre alle funzionalità base ha la possibilità di moderare i membri e gestire la comunicazione all'interno della CER.

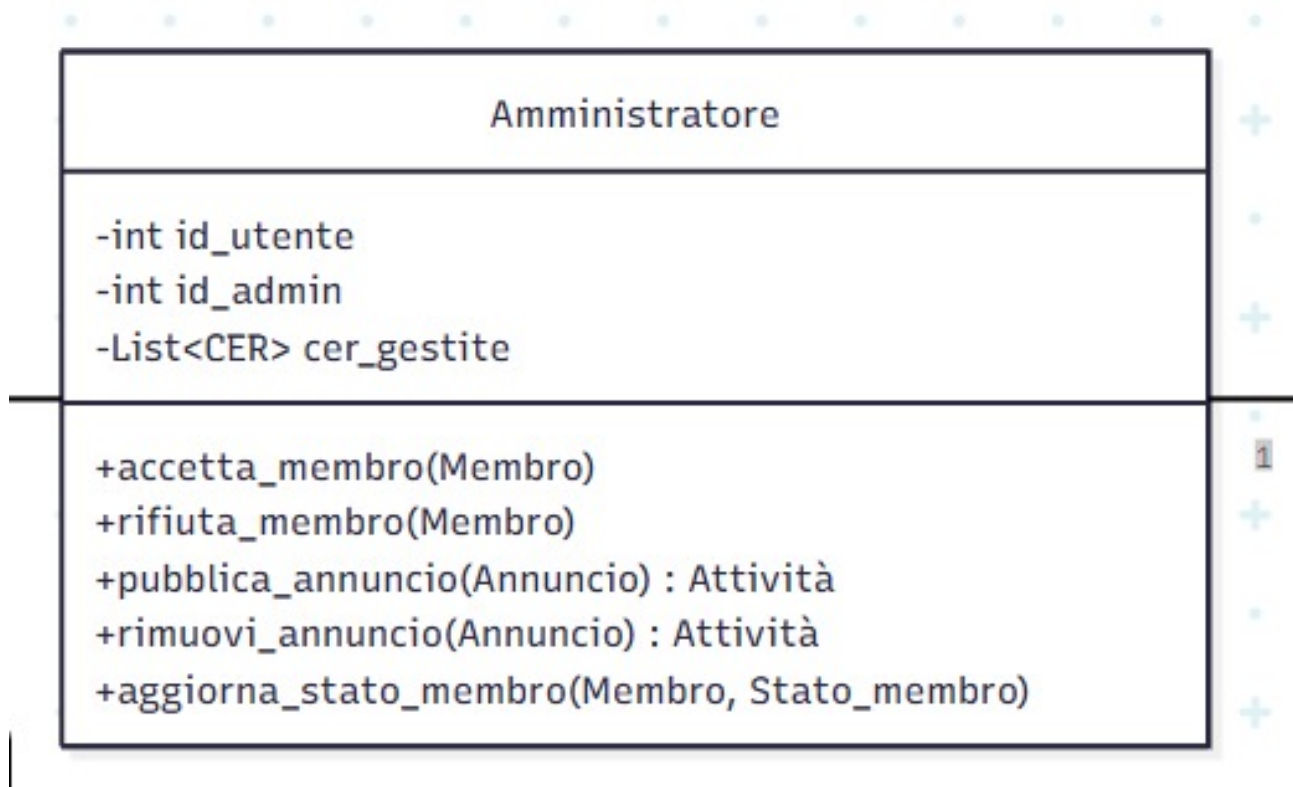


Figura 4: classe Amministratore (class diagram)

3 - Impianto

Rappresenta l'entità fisica del sistema fotovoltaico. Contiene le specifiche tecniche fisse e lo stato operativo corrente. Funge da aggregatore per lo storico delle misurazioni, permettendo al sistema di calcolare l'efficienza e la produzione nel tempo.

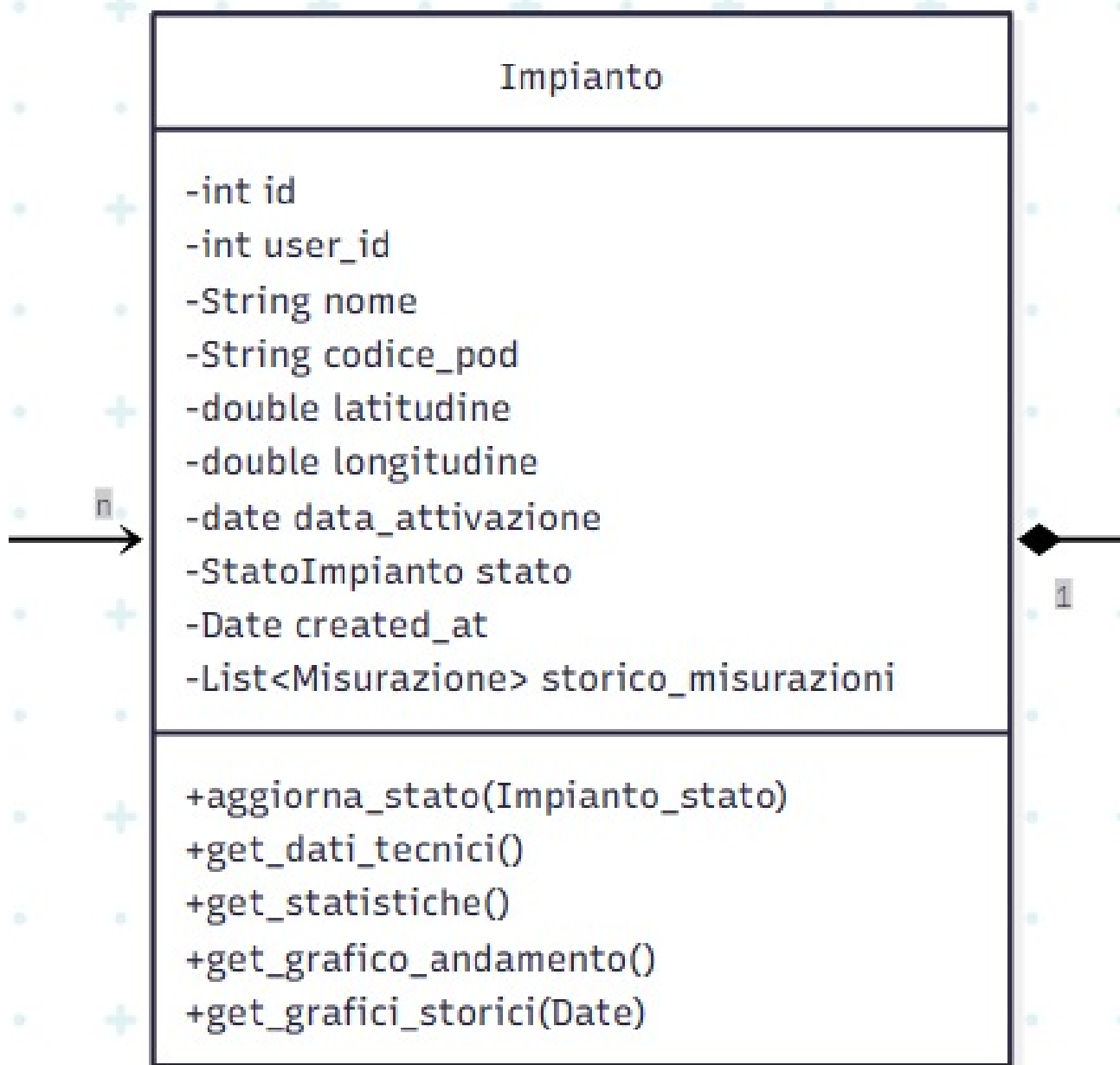


Figura 5: classe Impianto (class diagram)

4 - Misurazioni

Rappresenta il singolo pacchetto di dati energetici inviato dallo Smart Meter in un preciso istante di tempo. È l'unità fondamentale per la costruzione dei grafici storici e del monitoraggio live.

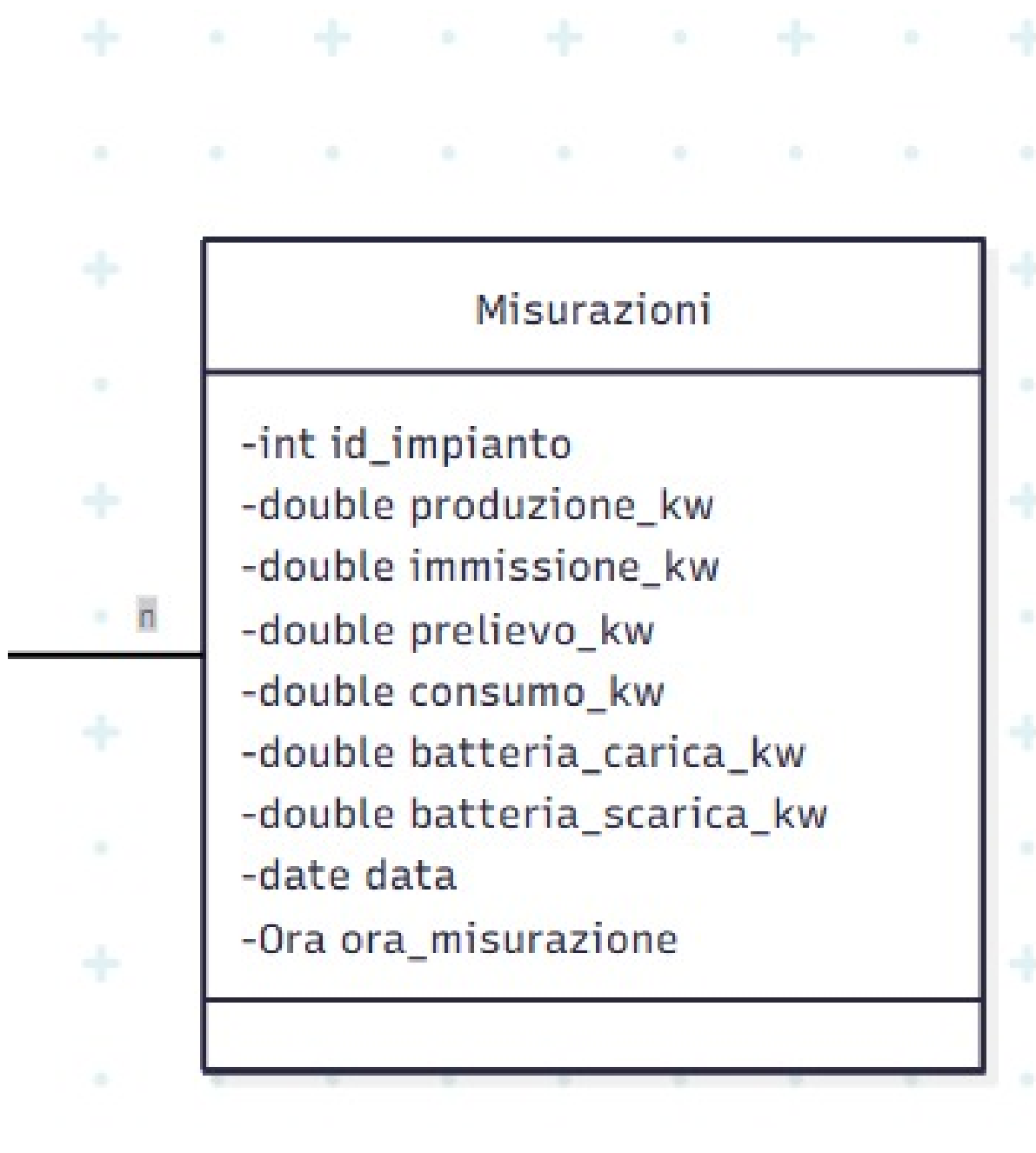


Figura 6: classe Misurazioni (class diagram)

5 - CER

Rappresenta l'entità CER. Funge da hub centrale per l'aggregazione dei dati di produzione di tutti i membri per calcolare le performance collettive. Ha accesso alla lista dei membri ed alla bacheca degli avvisi. .

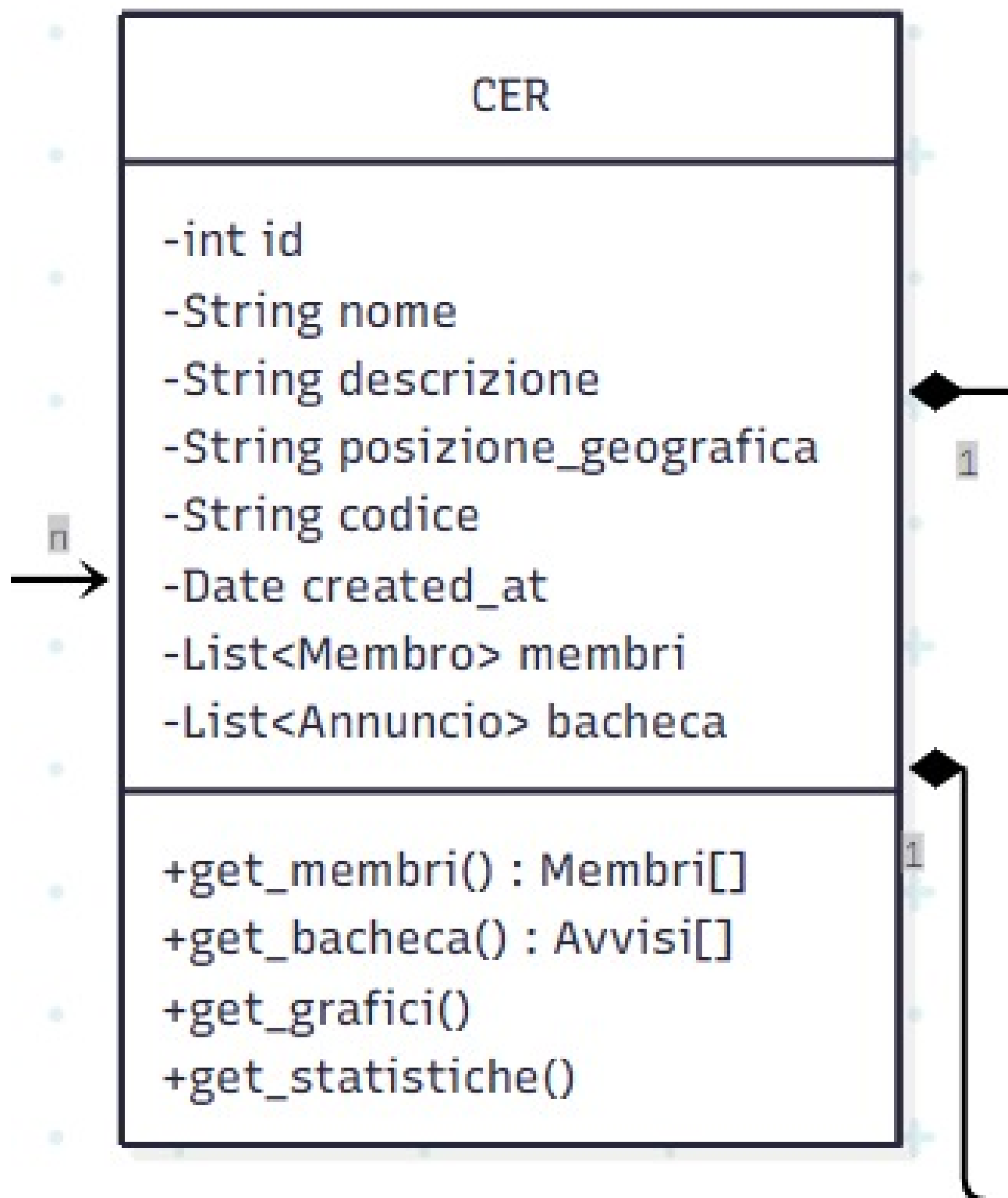


Figura 7: classe CER (class diagram)

6 - Membro

Classe d'associazione fra utente e CER, gestisce le azioni all'interno della CER e ne memorizza lo stato di partecipazione ed il ruolo, storicizzandone l'adesione.

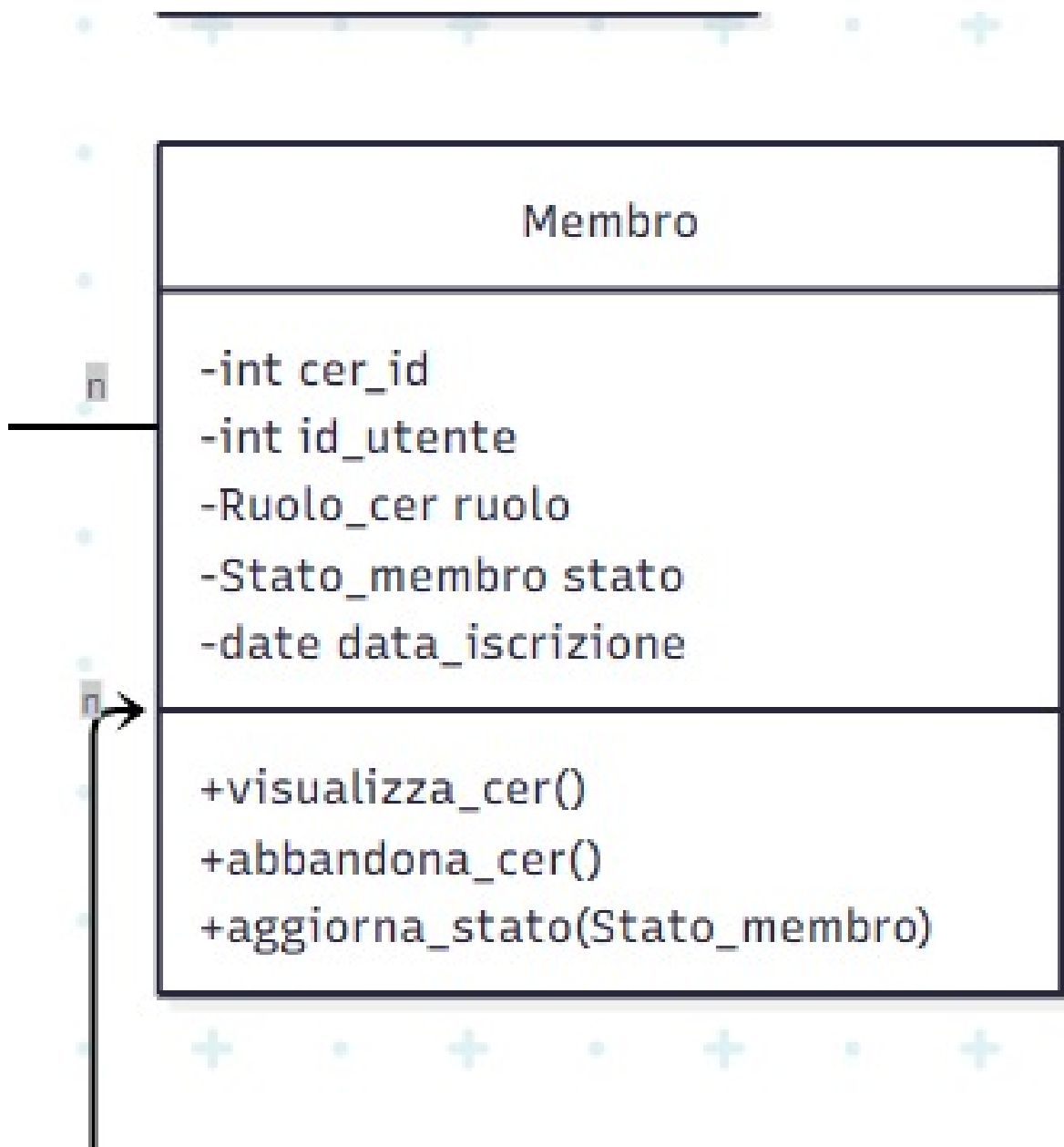


Figura 8: classe Membro (class diagram)

7 - Annuncio

Rappresenta un post pubblicato nella bacheca della Comunità Energetica, utilizzato dagli amministratori come mezzo di comunicazione verso i Membri per diffondere avvisi, notizie di manutenzione o

eventi.

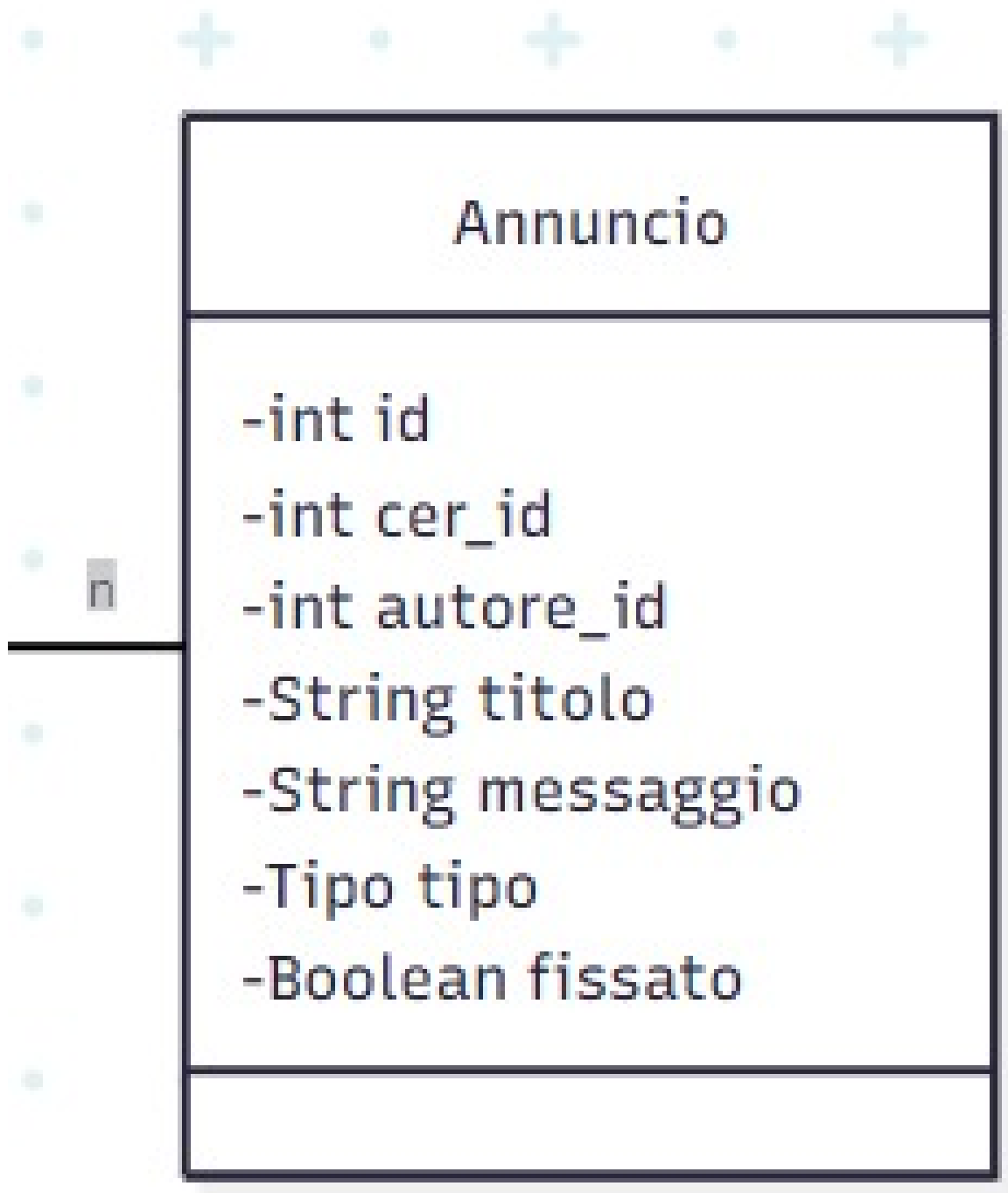


Figura 9: classe Annuncio (class diagram)

8 - Impostazioni

Permette il salvataggio e la modifica delle preferenze di configurazione dell'applicazione. Separa la logica di presentazione e notifica dai dati anagrafici dell'utente, permettendo di salvare preferenze come il tema dell'interfaccia (chiaro/scuro), i consensi per le comunicazioni e la presa visione delle informative legali (Privacy Policy, Termini di Servizio).



Figura 10: classe Impostazioni (class diagram)

9 - Ticket di supporto

Rappresenta una richiesta di assistenza che un utente di Rinova può aprire per segnalare errori o richiedere assistenza tecnica o amministrativa. Funziona come un contenitore per la conversazione fra l'utente e lo staff, tracciandone lo stato di avanzamento (Aperto, In Lavorazione, Risolto).

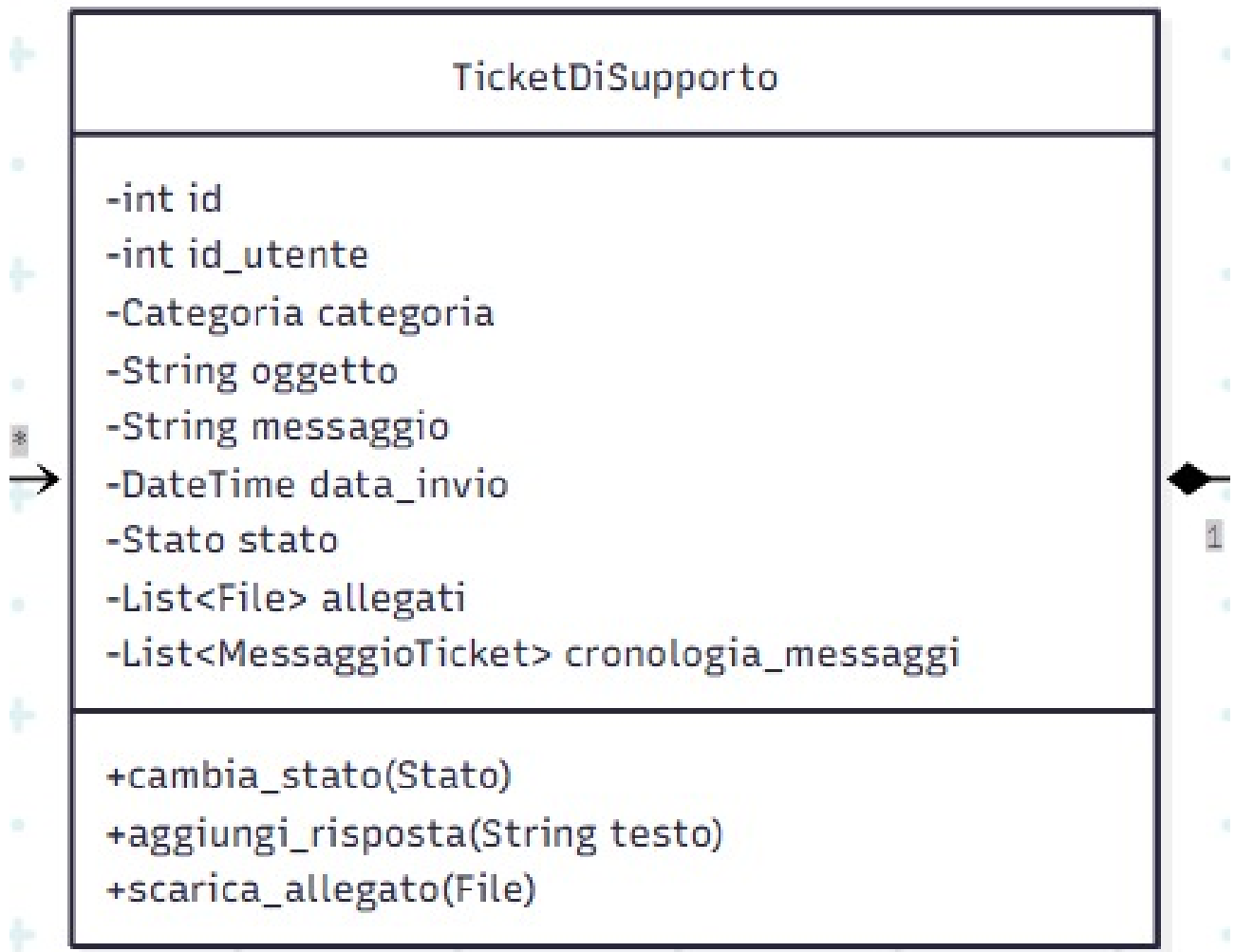


Figura 11: classe Ticket di supporto (class diagram)

10 - Attività

Rappresenta il log di database, offre sicurezza registrando ogni operazione di modifica sul database (chi ha eseguito l'azione?, cosa è stato fatto?, quando?) garantendo la tracciabilità delle azioni.

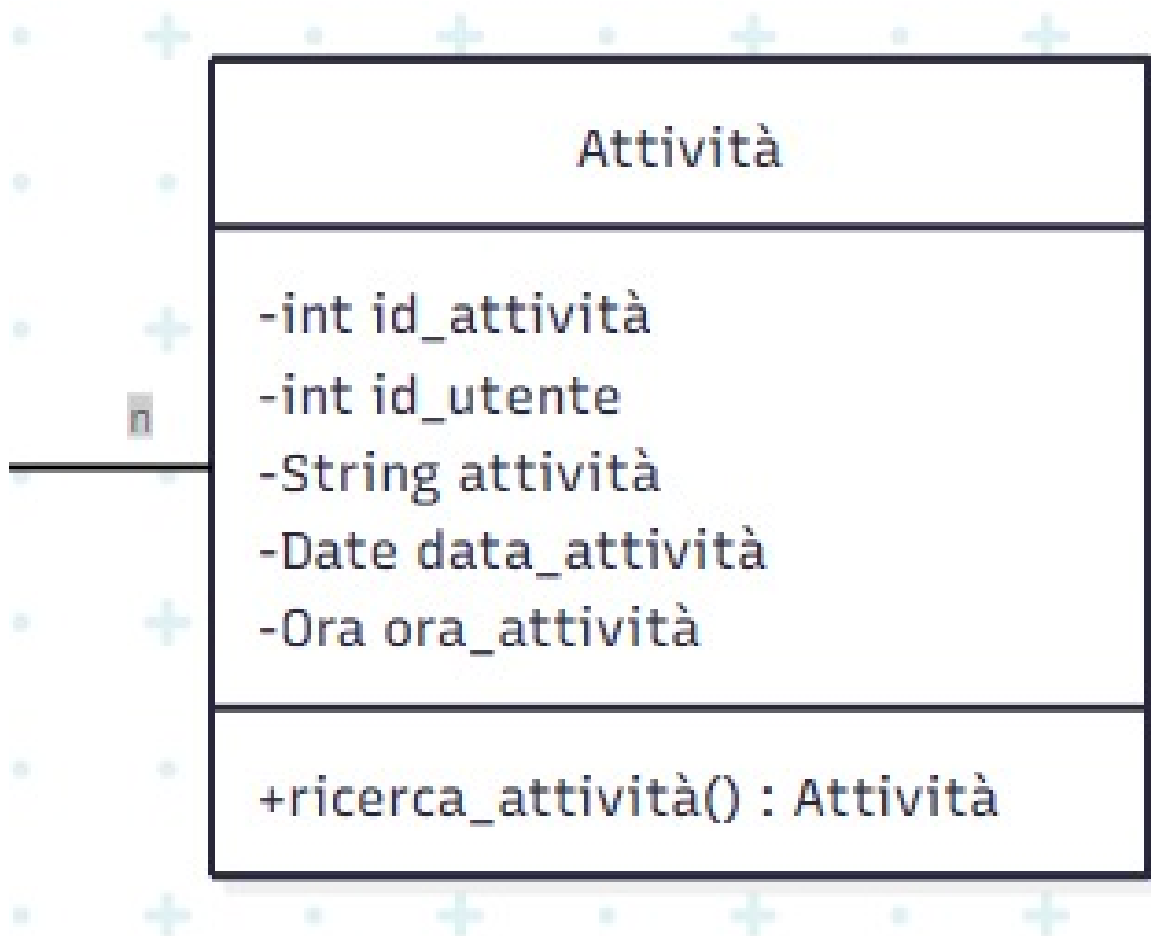


Figura 12: classe Attività (class diagram)

11 - Messaggio ticket

Rappresenta il singolo messaggio di conversazione fra l'utente e lo staff Rinova. Modella la conversazione, mantenendo l'ordine cronologico, il contenuto testuale e l'autore del messaggio.

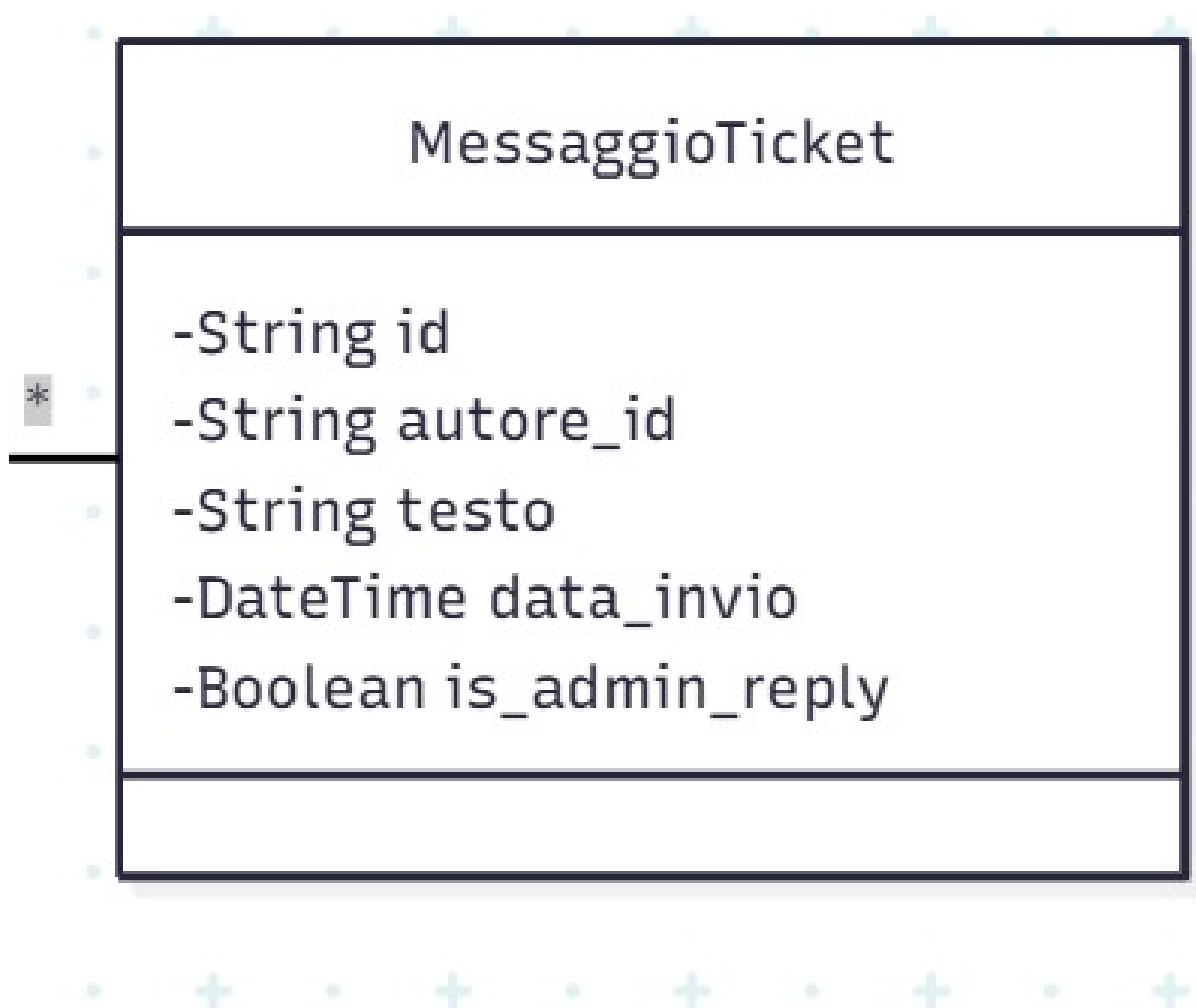


Figura 13: classe Messaggio ticket (class diagram)

3.1 Diagramma delle classi complessivo

Riportiamo di seguito il diagramma delle classi con tutte le classi fino ad ora presentate così da offrire una visione d'insieme delle associazioni e delle loro cardinalità.

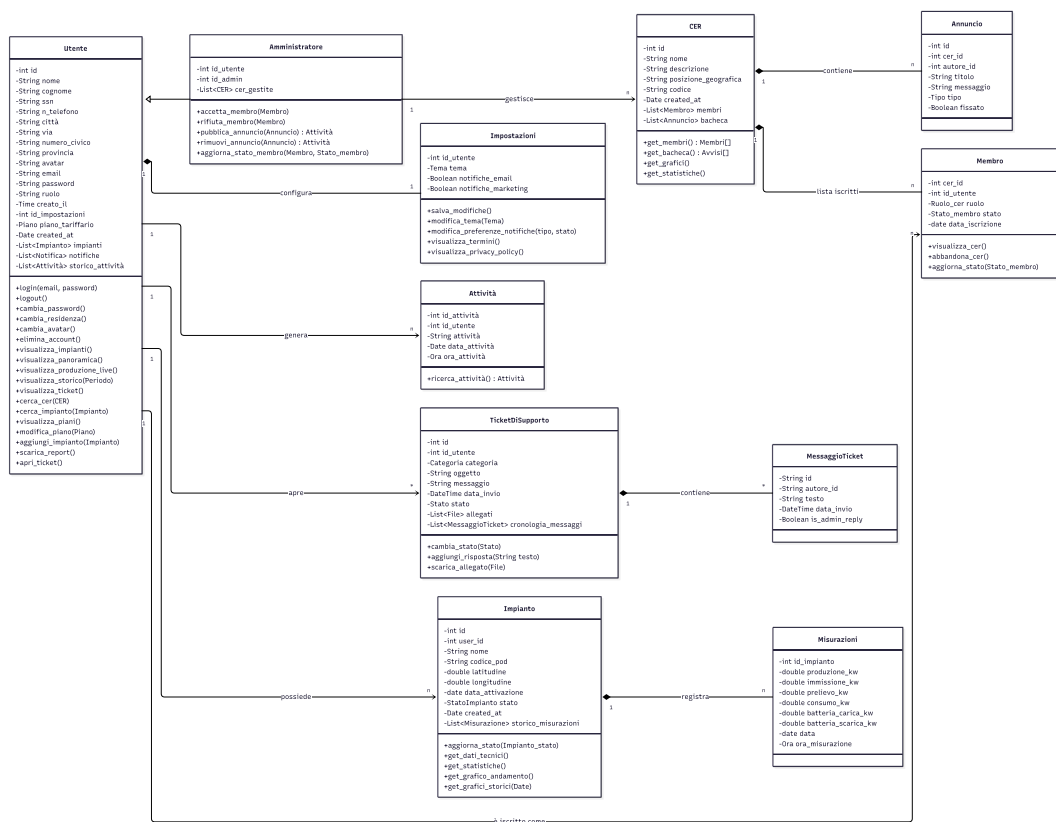


Figura 14: class diagram

4 Dal class diagram alle API

Nota sulla Architettura

L'architettura del sistema è stata realizzata seguendo il paradigma BaaS (Backend as a Service), utilizzando React per lo sviluppo dell'interfaccia utente (Frontend) e Supabase come piattaforma di gestione dati e autenticazione.

È importante notare che, sebbene le tabelle seguenti descrivano le interfacce in formato API REST (con relativi metodi HTTP ed endpoint), l'implementazione tecnica nel codice React avviene prevalentemente tramite la Supabase Client SDK. Questa libreria JavaScript agisce da livello di astrazione (wrapper), convertendo le invocazioni di metodi locali (es. `supabase.from('table').select()`) nelle corrispondenti richieste HTTP/HTTPS verso i servizi RESTful di PostgreSQL esposti da Supabase.

Questa scelta architetturale permette di mantenere la documentazione standardizzata e indipendente dalla tecnologia client, pur sfruttando la semplicità sintattica e la gestione ottimizzata della connessione (WebSocket/HTTP) offerta dall'SDK. Le chiamate verso il motore di calcolo FastAPI, invece, sono effettuate tramite richieste HTTP asincrone standard.

Di seguito viene riportata la mappatura dettagliata tra i metodi definiti nel Class Diagram e gli endpoint esposti dai servizi.

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Utente	login()	POST	/auth/v1/token	{email, password}	Supabase Auth: Ritorna Sessione + Token JWT.
	logout()	POST	/auth/v1/logout	-	Supabase Auth: Revoca token (Status 204).
	cambia_password()	PUT	/auth/v1/user	{password: "..."} -	Supabase Auth: Ritorna oggetto Utente aggiornato.
	cambia_residenza()	PATCH	/rest/v1/users?id=eq.{id}	{via, citta, cap...}	Supabase: Ritorna JSON anagrafica aggiornata.
	cambia_avatar()	POST	/rest/v1/users?id=eq.{id}	{avatar_url = "..."} -	Storage: Ritorna path/URL del file caricato.
	elimina_account()	DELETE	/rest/v1/users?id=eq.{id}	-	Supabase: Cancellazione a cascata (Status 204).
	visualizza_impianti()	GET	/rest/v1/impianti?user_id=eq.{id}	-	Supabase: Ritorna array JSON Impianto[].
	aggiungi_impianto()	POST	/rest/v1/impianti	{"user_id": "...", "nome": "...", "pod_code": "...", "potenza": "..."} -	Supabase: Ritorna l'oggetto JSON creato.
	visualizza_piani()	-	-	-	Frontend: Ritorna lista statica.
	modifica_piano()	PATCH	/rest/v1/users?id=eq.{id}	{piano: "nuovo piano"} -	Supabase: Ritorna utente con nuovo piano.
	visualizza_produzione_live()	GET	/api/production/live	-	FastAPI: Aggrega dati real-time. Restituisce JSON validato LiveDashboardResponse con KPI e grafici.
	visualizza_panoramica()	GET	/api/dashboard/summary	-	FastAPI: Calcola metriche e stima CO2 rispetto al giorno precedente. Restituisce JSON SimpleKPI.
	visualizza_storico()	GET	/api/production/history	?period=...	FastAPI: Elabora storico su parametri dinamici (day/week...). Calcola picchi ed efficienza. JSON HistoryResponse.
	scarica_report()	GET	/api/report/download	?period=...	FastAPI: Genera dinamicamente report aggregando i dati del periodo richiesto. Restituisce stream binario PDF.

Tabella 1: API Utente: Integrazione Supabase (CRUD) e FastAPI (Analytics)

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Admin	accetta_membro()	PATCH	/rest/v1/membri? user_id=eq.{uid}&cer_id=eq.{cid}	{stato: "ATTIVO"}	Supabase: Ritorna Membro con stato 'ATTIVO'.
	rifiuta_membro()	PATCH	/rest/v1/membri? user_id=eq.{uid}&cer_id=eq.{cid}	{stato: "RIFIUTATO"}	Supabase: Ritorna stato aggiornato o 204.
	aggiorna_stato_membro()	PATCH	/rest/v1/membri?id=eq.{id}	{stato: "new"}	Supabase: Ritorna oggetto modificato.
	pubblica_annuncio()	POST	/rest/v1/annunci	{cer_id, titolo...}	Supabase: Crea post. Trigger genera 'Attività'.
	rimuovi_annuncio()	DELETE	/rest/v1/annunci?id=eq.{id}	-	Supabase: Conferma eliminazione (Status 204).

Tabella 2: API per le funzionalità di Amministrazione (Supabase)

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Impianto	aggiorna_stato()	PATCH	/rest/v1/impianti?id=eq.{id}	{stato: "..."}	Supabase: Ritorna impianto con nuovo stato.
	get_dati_tecnici()	GET	/rest/v1/impianti?id=eq.{id}&select=pod_code	-	Supabase: Ritorna JSON parziale (select).
	get_statistiche()	GET	/api/dashboard/summary	-	FastAPI: Calcola metriche aggregate sul singolo impianto (produzione, consumi, stato batteria e stima CO2). Restituisce JSON SimpleKPI.
	get_grafico_andamento()	GET	/api/dashboard/plants	-	FastAPI: Aggrega i flussi energetici orari per la generazione del grafico principale. Restituisce array JSON SummaryChartPoint.
	get_grafici_storici()	GET	/api/production/history	?period=...	FastAPI: Elabora i milioni di log storici in base al periodo richiesto. Calcola KPI avanzati (picchi, efficienza). Restituisce JSON HistoryResponse.

Tabella 3: API della classe Impianto (Gestione e Analytics)

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Gestore / Ritorno
CER	get_membri()	GET	/rest/v1/membri?cer_id=eq.{id}	-	Supabase: Ritorna lista JSON Membri.
	get_bacheca()	GET	/rest/v1/annunci?cer_id=eq.{id}	-	Supabase: Ritorna array Annunci (ordinati).
	get_statistiche()	GET	-	-	AP non implementata
	get_grafici()	GET	-	-	API non implementata

Tabella 4: Specifiche API per la classe CER

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Membro	visualizza_cer()	GET	/rest/v1/membri? user_id=eq.{id}&select=*,cer(*)	-	Supabase: Ritorna Membro con CER annidata (JSON).
	abbandona_cer()	DELETE	/rest/v1/membri? user_id=eq.{uid}	-	Supabase: Elimina associazione (Status 204).
	aggiorna_stato()	PATCH	/rest/v1/membri?user_id=eq.{uid}	{stato: "..."}	Supabase: Ritorna lo stato aggiornato.

Tabella 5: Specifiche API per la classe Membro (Gestione Associazione)

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Settings	salva_modifiche()	PATCH	/rest/v1/users?id=eq.{id}	{settings: {...}}	Supabase: Ritorna JSON Utente aggiornato.
	modifica_tema()	-	-	-	Frontend Only: Aggiorna stato locale UI (in attesa di salvataggio).
	modifica_notifiche()	-	-	-	Frontend Only: Aggiorna stato locale UI (in attesa di salvataggio).
	visualizza_termini()	-	-	-	Frontend: Renderizza asset statico (PDF/HTML).
	visualizza_privacy()	-	-	-	Frontend: Renderizza asset statico (PDF/HTML).

Tabella 6: API per la gestione Impostazioni (colonna JSONB) e Documenti

Classe	Metodo	Method	Endpoint / URI	Request	Note (Ritorno / Gestione)
Ticket	cambia_stato()	PATCH	/rest/v1/ticket?id=eq.{id}	{stato: "..."}	Supabase: (Admin) Aggiorna lo stato del ticket.
	scarica_allegato()	GET	/storage/v1/object/ticket/ {ticket_id}/{filename}	-	Storage: Scarica il singolo file specificato dall'array allegati.

Tabella 7: API della classe TicketDiSupporto (Gestione e Operatività)

Nota sulla gestione della classe Attività

È necessario specificare che la classe **Attività**, definita nel diagramma delle classi per modellare lo storico delle operazioni, presenta una gestione particolare rispetto alle altre entità.

Non sono stati definiti endpoint di scrittura (POST, PATCH, DELETE) nelle tabelle poiché la creazione dei log di attività non è delegata al client (Frontend), ma avviene in modo automatico e trasparente a livello di Database. Il sistema utilizza dei **Database Triggers** su PostgreSQL che intercettano gli eventi di modifica e generano automaticamente il record di attività corrispondente.